

Лабораторная работа №1

Анализ предметной области

GitHub Repo:

https://github.com/danrunkovich/data_bases_labs.git

Бизнес-правила и ограничения:

1. Договор, заключенный между партнером и сетью “Заберите завтра”, определяет тарифы, сроки хранения, допустимые размеры отправок, правила возврата
2. Один заказ партнера может состоять из нескольких грузовых мест
3. Каждое место имеет штрих-код и физ. параметры
4. Части одного заказа могут поступить в пункт в разное время
5. Передача отправок между сортировочным узлом и пунктом выдачи оформляется реестром
6. Один курьерский рейс может содержать несколько реестров и несколько пунктов
7. На приемке сотрудник подтверждает каждое место отдельно
8. Недостача, лишнее место или повреждение фиксируются актом расхождения
9. Акт расхождения не меняет исходный реестр
10. В пункте место размещается в ячейке или зоне хранения
11. Для размещения задаются период и сотрудник
12. Одновременно одно место может иметь только одно активное размещение
13. При размещении должны учитываться соответствия размещаемого и ограничений с вместимостью места
14. Перемещение между ячейками оформляется новым периодом, не заменой старого значения
15. Срок хранения начинается после отправления получателю уведомления
16. Выдача фиксирует получателя, дату и перечень фактически выданных мест
17. Допускается частичная выдача, если это разрешено партнером
18. Срок хранения может быть продлен отдельной операцией
19. После истечения срока невыданные места переходят в процесс возврата и передаются партнеру по отдельному реестру
20. Партнеру начисляются услуги хранения, приема, выдачи, возврата и дополнительные операции согласно действовавшему тарифу
21. Все id (как PK для сущностей) могут принимать любые целочисленные значения
22. За каждым партнером закреплены свои места хранения с товарами, которые есть на логистическом объекте (складе/ПВЗ)
23. При смене товара на месте хранения, у него просто задается новый товар и новый штрих-код
24. За каждым партнером закрепляются свои грузовые места
25. На приеме, размещении, выдаче, курьерском рейсе и отправлении закреплены сотрудники логистического объекта

26. Сотрудники логистического объекта могут быть назначены на несколько операций
27. На каждом логистическом объекте устроены сотрудники

Сущности предметной области (Entities):

- E1. Партнер:
 - Организация, участвующая в совместном оказании услуг или взаиморасчетах
- E2. Договор с партнером:
 - Документ, определяющий условия взаимодействия сторон
- E3. Место хранения:
 - Конкретное место хранения объектов внутри склада или пунктов
- E4. Грузовое место:
 - Отдельное место, входящее в состав отправления
- E5. Отправление:
 - Операция отправление или/и принятие курьером
- E6. Реестр передачи:
 - Документ, фиксирующий передачу группы отправок между участниками
- E7. Курьерский рейс:
 - Рейс курьера, в рамках которого отправления доставляются в пункт выдачи или забираются из него
- E8. Операция приема:
 - Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта
- E9. Размещение:
 - Запись, фиксирующая размещение объекта в определенном месте хранения или использования
- E10. Уведомление:
 - Сообщение получателю о событии, связанном с заказом или отправлением
- E11. Выдача:
 - Документ, фиксирующий передачу отправления или товара получателю
- E12. Продление хранения:
 - Запись о продлении установленного срока хранения отправления в пункте выдачи
- E13. Документ возврата:
 - Документ, фиксирующий возврат ранее приобретенного товара, услуги или денежных средств в случае его разрешения или его запрет
- E14. Акт расхождения:
 - Документ, оформленный по результатам операции расхождения
- E15. Начисление партнеру:
 - Финансовая запись, отражающая начисление денежных средств,

комиссии, штрафа или вознаграждения

- E16. Клиент:
 - Лицо, непосредственно использующее наш сервис не в коммерческих целях
- E17. Сотрудник:
 - Лицо, назначенное для контроля (приема товаров) и составления актов расхождения и отправления на логистическом объекте
- E18. Логистический объект:
 - Физическое место, предназначенное для хранения и выдачи товаров (в случае, если тип объекта - ПВЗ), участвующий в курьерских рейсах как точки остановки и выгрузки/погрузки товаров

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18
Партнер E1	-	1:n													1:n			
Договор партнера E2	n:1	-						n:1							1:n			
Место хранения E3			-						n:1		n:1	n:n	n:n					n:1
Грузовое место E4				-	n:1				n:1									n:1
Отправление E5				1:n	-	1:n										n:n	n:n	n:1
Реестр передачи E6					n:1	-	1:n	1:n		1:n				1:n				
Курьерский рейс E7						n:1	-										n:n	n:n
Операция приема E8			1:n			n:1		-	1:n								n:n	n:1
Размещение E9			1:n	1:n				n:1	-								n:n	
Уведомление E10						n:1				-						n:1		
Выдача E11			1:n								-				1:n		n:n	n:1
Продление хранения E12			n:n									-						n:1
Документ возврата E13			n:n										-					n:1
Акт расхождения E14						n:1								-				
Начисление партнеру E15	n:1	n:1									n:1				-			
Клиент E16					n:n					1:n						-		
Сотрудник E17					n:n		n:n	n:n	n:n		n:n						-	n:1
Логистический объект E18			1:n	1:n	1:n		n:n	1:n			1:n	1:n	1:n				1:n	-